# Científicos encuentran una posible respuesta a la procedencia de los rayos cósmicos.

El trabajo que será publicado en ***The Open Journal of Astrophysic*** está disponible en la sección ***Astrophysics of Galaxies*** del repositorio ***ArXiv*** donde explica lo que se podría catalogar como una **sugerente evidencia de correlación entre neutrinos astrofísicos y erupciones de radio.**



*Ilustración 1 - IceCube Neutrino Observatory.*

La investigación que fue llevada a cabo por las universidades de *Wisconsin-Madison y Washington* (ArXiv, 2025) revelan que los datos analizados en la Antártida por el **Observatorio de Neutrinos IceCube** (Observatory, 2013) donde se anunció la primera detección de neutrinos astrofísicos de alta energía, fueron estudiados para buscar una correlación entre estos y la variabilidad de las erupciones de ondas de radio.

Durante casi un siglo, sabíamos que **los rayos cósmicos de altísima energía bombardean la tierra**, pero al estar altamente cargados, estos presentan desviaciones en sus trayectorias debido a los campos magnéticos galácticos e intergalácticos.

Es por esto por lo que los neutrinos pueden arrojar luz a la incógnita de la procedencia de los rayos cósmicos. Su baja interacción a través de ambientes electromagnéticamente densos con longitudes de ondas cortas evita desvíos en sus trayectorias desde la fuente. Esta baja probabilidad de interacción significa que estos **pueden recorrer grandes distancias desde las zonas primíparas del universo** hasta la tierra en línea recta, a diferencia de la luz, que se ve afectada por diferentes efectos gravitacionales y magnéticos.

Gran parte de los estudios de explosiones y erupciones de radio se estudian en el ***Very Large Array Sky Survey*** (VLASS) el proyecto de cartografiado astronómico en radio más grande y ambicioso de la historia.



*Ilustración 2* - Very Large Array Sky Survey *(VLASS).*

Los investigadores han logrado encontrar una sinergia entre **estrellas en erupción** (*Radio Flares*) y **neutrinos de alta energía** (HE). Si un neutrino está asociado con una erupción de radio, se espera que el momento de aumento en el brillo de la fuente y la observación del neutrino de alta energía estén relacionados en una ventana temporal definida por las fechas de observación.

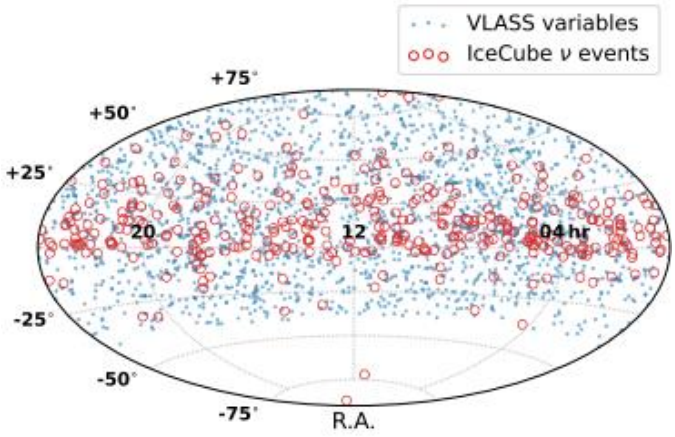



*Ilustración 3 - Correlación entre el neutrino y la variabilidad de las ondas de radio. (ArXiv, 2025).*

Si se determinara que los neutrinos de alta energía proceden de los Radio Flares, **podríamos saber con claridad si los rayos cósmicos provienen de estas explosiones de radio a millones de años luz de la tierra**, respondiendo una de las preguntas más importantes sobre el espacio exterior.

Aunque la investigación arroja fuertes relaciones entre estos dos fenómenos del cosmos, **los resultados aún no son concluyentes**, esto es debido a la rigurosidad estadística y matemática para considerarla como una evidencia tácita.

Los datos representan un sólido 95.45% para esta relación. Sin embargo, este resultado corresponde al **nivel 2 de confianza** que se maneja en Astrofísica y Física, **siendo este nivel moderado/sugerente,** y el nivel 5 como máximo, que corresponde a 99.9994% y se clasifica como descubrimiento.

Los próximos datos por parte del IceCube y el VLASS serán relevantes para determinar si esta posible relación obtiene el nivel 3 de **confianza lo cual la catalogaría como evidencia** y ampliaría la exploración en el estudio de los HE para encontrar esas estrella o galaxias que experimentan enormes cataclismos donde nacen los rayos cósmicos.

La publicación en *The Open Journal of Astrophysics* (OJA, 2025) espera con ansias la aceptación por parte del público y lo sectores academicos de la física y la Astronomía.

# Bibliografía


ArXiv. (Thursday de November de 2025). *ArXiv*. Obtenido de Astrophysics of Galaxies: https://arxiv.org/abs/2511.21627

Observatory, I. N. (July de 2013). *Physical Review Letters*. Obtenido de https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.111.021103

OJA. (2025). *the Open Journal of Astrophysics.* Ireland: the Open Journal of Astrophysics.

Tu calificación

Tu nota actual

8,00 / 10,00

Calificado por
ALICIA MORENO DELGADO

Fecha y hora de calificación
23/12/2025 00:57

Comentario de retroalimentación

Estimado alumno:

El trabajo presenta un contenido científicamente correcto y bien fundamentado. No obstante, el texto se aproxima más a un artículo divulgativo de carácter explicativo que a una nota de prensa centrada en la comunicación de un hallazgo concreto, ya que prioriza el desarrollo conceptual y contextual frente a la presentación sintética de un resultado novedoso. La estructura es clara y coherente, pero no explota plenamente el modelo de pirámide invertida. El alcance comunicativo es muy bueno y destaca positivamente el uso del material gráfico, bien seleccionado e integrado, así como la identificación de las fuentes y referencias, que refuerzan la credibilidad y el rigor del texto. A nivel de corrección lingüística, la redacción es clara y comprensible. En conjunto, se trata de un buen trabajo divulgativo. Te animo a seguir avanzando y mejorando en próximas actividades.

Vea el resumen